VALUTAZIONE CONTROFATTUALE

Il corso di formazione funziona davvero?

Una decisione pubblica. Due gruppi. Una domanda causale.

Laboratorio guidato di matching per un pubblico non specializzato

75 MINUTI | 4 ROUND | DATI SIMULATI

OBIETTIVI

Che cosa impareremo?

- Distinguere differenza osservata ed effetto causale.
- Individuare perché i partecipanti possono essere selezionati.
- Costruire coppie comparabili attraverso caratteristiche pre-trattamento.
- Calcolare e interpretare una stima ATT semplice.
- Riconoscere ciò che il matching non riesce a risolvere.

SCENARIO

Il caso: formazione digitale e occupazione

La Provincia finanzia un corso di riqualificazione digitale per disoccupati.

Dopo 6 mesi si rileva chi ha trovato un lavoro.

TRATTAMENTO: partecipare al corso

OUTCOME: occupato dopo 6 mesi

Domanda di policy: che cosa sarebbe accaduto ai corsisti SENZA il corso?

IN AULA

Organizzazione del laboratorio

01	**Confronto ingenuo**	10 min
02	**Matching manuale**	20 min
03	**Ricalcolo dell’effetto**	15 min
04	**Informazione “sorpresa”**	15 min
✓	**Restituzione e sintesi**	15 min

CONSEGNA · 10 MIN

Round 1 · La prima fotografia

Gruppo	Numero	Occupati	Tasso
Ha frequentato il corso	6	5	?
Non ha frequentato	12	3	?

Domanda: possiamo attribuire la differenza al programma?

SOLUZIONE · NON MOSTRARE PRIMA

Round 1 · Discussione della soluzione

83,3%	25,0%	+58,3
Occupati tra i corsisti	Occupati tra i non corsisti	Differenza grezza, p.p.

ATTENZIONE: i non partecipanti possono essere più anziani, meno istruiti o disoccupati da più tempo.

Round 2 · Nuova informazione

- Età (anni)
- Titolo di studio
- Durata della disoccupazione prima del corso (mesi)

Scegliere i confronti sulla base di dati precedenti al trattamento, MAI in base al risultato finale.

DATASET · BENEFICIARI

I sei partecipanti al programma

ID	Età	Titolo	Mesi disocc.	Occupato (0/1)
A	25	Diploma	3	1
B	29	Laurea	4	1
C	34	Diploma	6	1
D	38	Laurea	8	1
E	45	Diploma	12	1
F	52	Diploma	18	0

I dodici non partecipanti · 1 di 2

ID	Età	Titolo	Mesi disocc.	Occupato (0/1)
G	26	Diploma	3	1
H	30	Laurea	4	1
I	35	Diploma	6	0
L	39	Laurea	8	1
M	46	Diploma	12	0
N	53	Diploma	18	0

I dodici non partecipanti · 2 di 2

ID	Età	Titolo	Mesi disocc.	Occupato (0/1)
O	57	Lic. media	30	0
P	56	Lic. media	26	0
Q	59	Lic. media	36	0
R	55	Lic. media	32	0
S	60	Lic. media	40	0
T	58	Lic. media	24	0

CONSEGNA · 20 MIN

Round 2 · Costruite le coppie

- Ogni partecipante deve avere UN controllo simile.
- Confrontate età, titolo di studio e mesi di disoccupazione.
- Non scegliete i controlli sulla base dell’occupazione dopo il corso.
- Annotate le 6 coppie e spiegate le esclusioni.

SOLUZIONE · NON MOSTRARE PRIMA

Round 2 · La soluzione del matching

Partecipante	Controllo comparabile	Motivo essenziale
A (25)	G (26)	Diploma · 3 mesi
B (29)	H (30)	Laurea · 4 mesi
C (34)	I (35)	Diploma · 6 mesi
D (38)	L (39)	Laurea · 8 mesi
E (45)	M (46)	Diploma · 12 mesi
F (52)	N (53)	Diploma · 18 mesi

O–T esclusi: istruzione più bassa, maggiore anzianità e disoccupazione più lunga.

CONSEGNA · 15 MIN

Round 3 · Ricalcolate l’effetto

1. Qual è il tasso di occupazione dei 6 controlli abbinati?

2. Qual è ora la differenza fra corsisti e controlli?

ATT matching = media occupazione corsisti – media occupazione controlli abbinati

SOLUZIONE · NON MOSTRARE PRIMA

Round 3 · L’effetto cambia!

83,3%	50,0%	+33,3
Corsisti (5 su 6)	Controlli matched (3 su 6)	Differenza matching, p.p.

La differenza scende da +58,3 a +33,3 punti: parte del divario grezzo riflette la diversa composizione dei gruppi.

NUOVA INFORMAZIONE · 15 MIN

Round 4 · La carta sorpresa

L’orientatore aveva misurato la MOTIVAZIONE prima dell’inizio del corso (scala 1–5).

Coppia	A–G	B–H	C–I	D–L	E–M	F–N
Motivazione corsista	5	5	4	5	4	4
Motivazione controllo	2	3	2	3	2	3

Che cosa cambia nella vostra interpretazione della stima +33,3?

DISCUSSIONE

La lezione: osservabili non vuol dire “tutte le cause”

- Il matching è utile se abbiamo misurato i principali fattori di selezione.
- La motivazione può influenzare sia l’accesso al corso sia la ricerca di lavoro.
- Qui NON ci sono controlli comparabili per motivazione: manca supporto comune.
- La stima +33,3 p.p. è un confronto aggiustato, NON una prova causale definitiva.

DISCUSSIONE APPLICATA

Come valutare meglio il programma?

Prima del programma	Raccogliere motivazione, esperienze lavorative, competenze e storia occupazionale.
Nel disegno	Prevedere un gruppo comparabile e un follow-up uniforme.
Nell’analisi	Controllare equilibrio delle caratteristiche e supporto comune.
Nell’interpretazione	Discutere altre differenze non osservate e incertezza statistica.

OUTPUT DEI GRUPPI

Restituzione: la vostra mini-valutazione

- La differenza grezza osservata è…
- Dopo il matching sulle caratteristiche disponibili otteniamo…
- La nostra principale preoccupazione sulla validità causale è…
- Per decidere se estendere il programma, vorremmo sapere…

MESSAGGI FINALI

Quattro idee da portare a casa

1. Il confronto grezzo può essere fuorviante.
2. Il matching costruisce un controllo più credibile.
3. La qualità delle variabili conta più della formula.
4. **Senza supporto comune e ipotesi plausibili non c’è identificazione.**

PER IL DOCENTE

Materiali e nota metodologica

- Dati simulati: creati esclusivamente per fini didattici.
- Stima del round 3: differenza fra medie nei gruppi abbinati, non inferenza statistica.
- L’effetto causale richiede unconfoundedness, overlap e misurazione corretta.
- Possibile estensione: propensity score, dimensione campionaria e Difference-in-Differences.